

Ders 10 Çalışma Özeti

Ders 10 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Greedy algoritmalar
 - Her adımda o an için en iyi görünen seçimi yapan algoritmik yaklaşım olarak tanıtılır.
 - Bazı problemlerde optimal, bazı problemlerde optimale yakın sonuç verebileceği açıklanır.
- Greedy örnekleri
 - Para üstü verme, Huffman kodlama, minimum spanning tree ve tek kaynaklı en kısa yol problemleri greedy yaklaşım bağlamında anılır.
 - Gezgini satıcı ve benzeri optimizasyon problemlerinde greedy yöntemlerin her zaman en iyi sonucu garanti etmeyebileceği belirtilir.
- Divide and conquer
 - Problemi alt problemlere bölme, alt problemleri çözme ve sonuçları birleştirme yaklaşımı anlatılır.
 - Brute force, greedy ve decrease and conquer yaklaşımlarından farkları tartışılır.
- Merge sort
 - Diziyi ikiye bölüp alt dizileri sıraladıktan sonra sıralı biçimde birleştirme mantığı açıklanır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Greedy seçim geri alınmaz.
 - Bu nedenle her problemde optimal sonuç beklemek doğru değildir.
- Divide and conquer her zaman brute force'tan iyi olmak zorunda değildir.
 - Problem alt problemlere anlamlı biçimde ayrılabilirse faydalıdır.
- Merge sort'ta asıl iş birleştirme aşamasındadır.
 - Bölme işlemi basittir; sıralı alt parçaların doğru biçimde merge edilmesi sonucu üretilir.

Kısa Tekrar Notları

- Greedy: her adımda yerel en iyi seçimi yapar.
- Divide and conquer: böl, çöz, birleştir.
- Merge sort kararlı ve öngörülebilir bir sıralama algoritmasıdır.
- Rekürsif bölme tek elemana kadar devam eder.

Detaylı Açıklamalar (Daha Fazla Detay İsteyenler İçin)

Greedy algoritmalar, karar anında en avantajlı görünen seçimi yaparak ilerler. Para üstü verme gibi bazı para sistemlerinde bu yaklaşım optimal sonuç verebilir; fakat her problem için garanti yoktur. Divide and conquer yaklaşımı ise problemi daha küçük parçalara ayırır. Merge sort bu yaklaşımın klasik örneğidir: dizi sürekli ikiye bölünür, tek elemanlı parçalar sıralı kabul edilir ve ardından bu parçalar sıralı biçimde birleştirilir. Böylece büyük problem, daha kolay yönetilen alt problemlerin birleşimiyle çözülür.